Pemodelan & Analisis Proses Bisnis As-Is vs To-Be: ReqLint

(Requirement Analyzer via NLP)

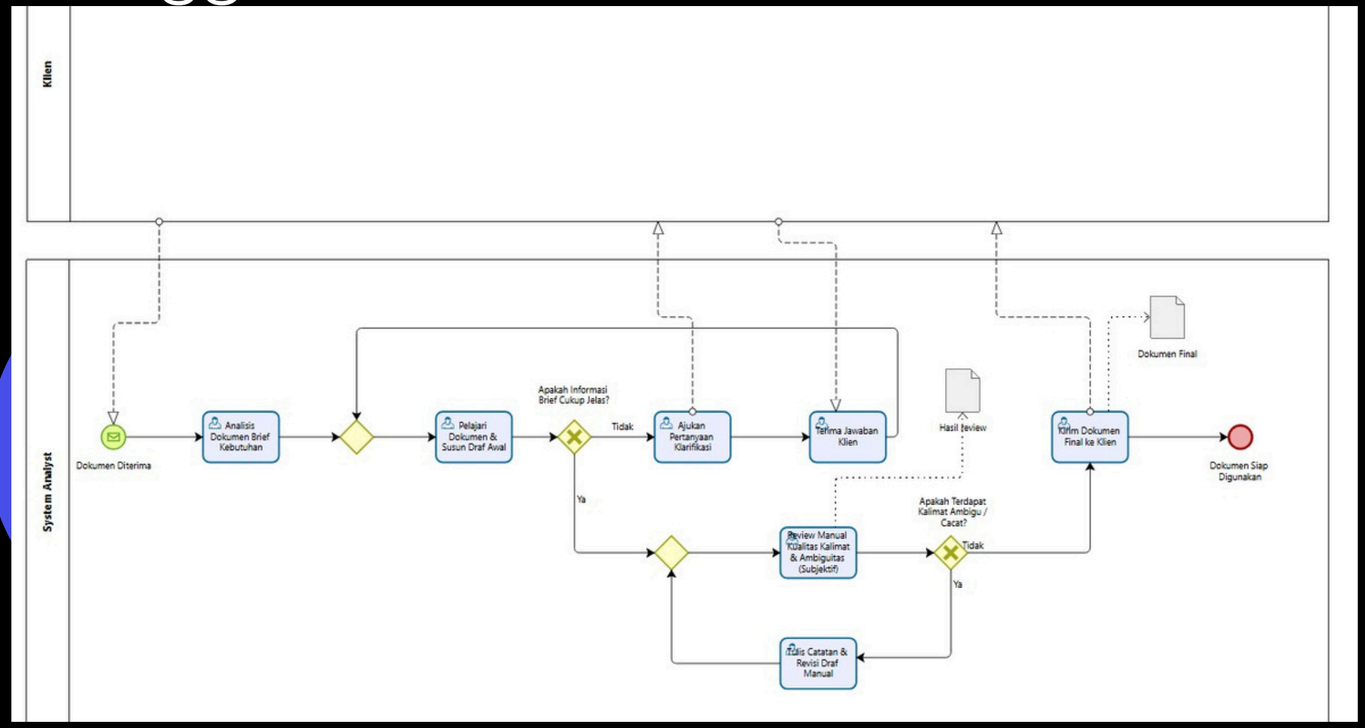
Kelompok 3 - PPL Prak I4

-

OVERVIEW KASUS

- Studi Kasus: Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak (Requirements Engineering)
- Proses Bisnis Terpilih: Proses Verifikasi dan Penjaminan Mutu Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Klausul SRS Bab 3 & Agile User Stories)
- Tujuan Presentasi: Membandingkan proses verifikasi kebutuhan eksisting (manual) dengan proses baru berbasis sistem, serta mengukur dampak efisiensi dan optimasinya.

Proses Bisnis As-Is (Sebelum Menggunakan Sistem)



Struktur Pool & Aktor:

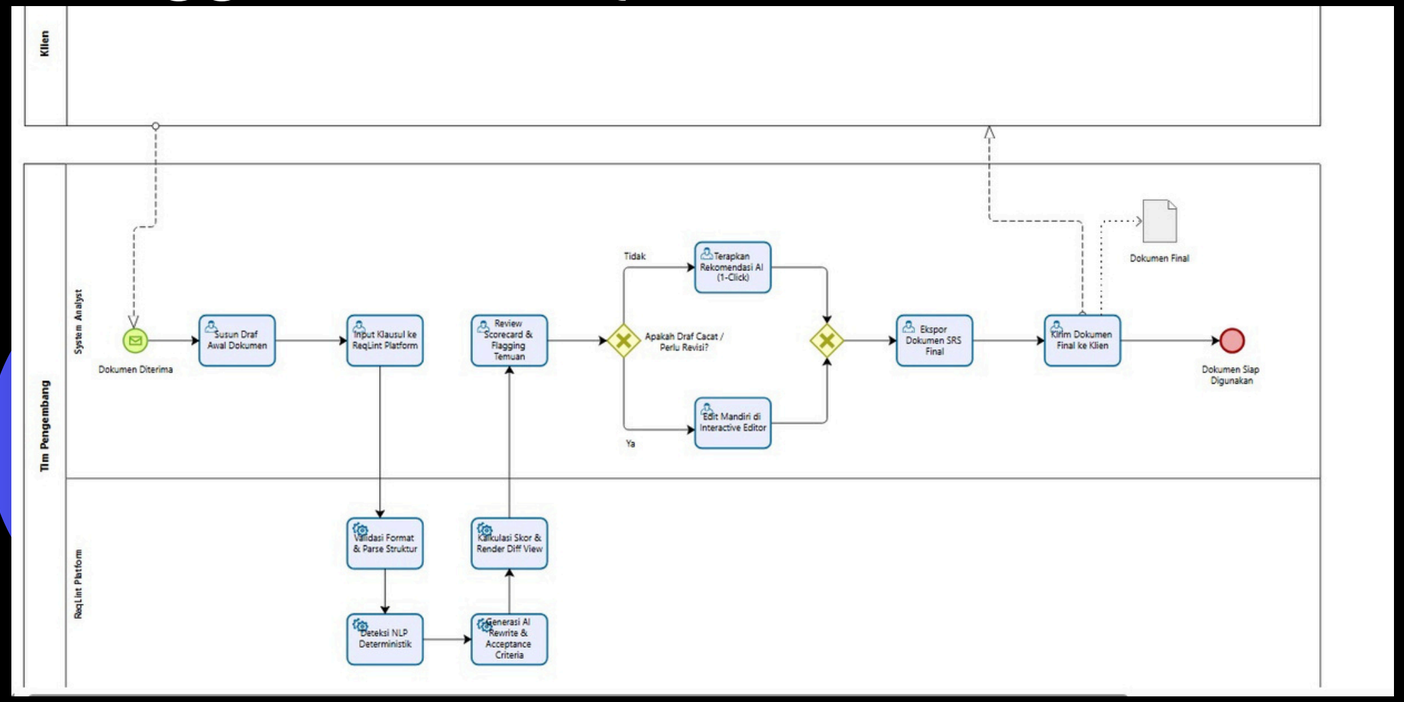
- Klien (Black Box Pool): Pengirim brief kebutuhan dan penerima dokumen final.
- System Analyst (White Box Pool): Menjalankan seluruh proses analisis dan review secara manual.

Alur Aktivitas As-Is:

1. Analis menerima dokumen *brief* kebutuhan dari Klien.
2. Analis mempelajari *brief* dan menyusun draf awal spesifikasi secara manual di dokumen teks (Word/Docs).
3. Jika terdapat kebutuhan yang belum jelas, analis mengajukan pertanyaan klarifikasi bolak-balik ke Klien.
4. Analis melakukan *review* manual untuk memeriksa kualitas kalimat, ambiguitas, dan kelengkapan klausul secara subjektif.
5. Jika ditemukan kalimat cacat/ambigu, analis menulis catatan dan merevisi draf secara manual berulang kali (*looping*).
6. Analis mengirimkan dokumen final ke Klien setelah selesai diperbaiki.

Bottleneck Proses As-Is: Proses review memakan waktu lama (berhari-hari), rentan bias subjektif analis, dan risiko tinggi cacat spesifikasi lolos ke tahap implementasi kode (*coding*)

Proses Bisnis To-Be (Setelah Menggunakan ReqLint)



- Struktur Pool & Lane:
  - Klien (Black Box Pool): Pemberi brief awal dan penerima draf SRS terverifikasi.
  - Tim Pengembang (White Box Pool):
    - Lane 1: System Analyst (Human): Menyusun draf awal, mengoperasikan sistem, meninjau hasil audit, dan menyetujui revisi.
    - Lane 2: ReqLint Platform (System / Service Task): Mesin otomasi yang menjalankan validasi format, linting deterministik ISO 29148/INVEST, penalaran saran revisi via SLM, dan kalkulasi scorecard
- Alur Aktivitas To-Be:
  a. Analis menerima brief dan menginput klausul kalimat kebutuhan ke ReqLint
  b. ReqLint mem-parsing struktur teks secara otomatis (Role, Means, End).
  c. ReqLint (Stage 1): Mendeteksi kata ambigu, kalimat pasif, dan modalitas lemah menggunakan aturan baku ISO 29148 / INVEST (<50ms)
  d. ReqLint (Stage 2): Menghasilkan alternatif kalimat kuantitatif (AI Rewrite) dan Acceptance Criteria (Given-When-Then)
  e. ReqLint: Menghitung Quality Scorecard (0–100%) dan menampilkan penandaan visual pada Diff Viewer
  f. Analis meninjau temuan dan memilih: menerapkan rekomendasi AI (1-Click Apply) atau mengedit mandiri pada Interactive Editor
  g. Analis mengekspor dokumen final (PDF/JSON/Markdown) dan menyerahkannya ke Klien

IDENTIFIKASI: APAKAH PROSES AS-IS SAMA DENGAN TO-BE?



- Kesimpulan Identifikasi: TIDAK SAMA (Mengalami Transformasi Signifikan).
- Faktor Perubahan Utama (Business Process Re-engineering):
- Perubahan Struktur Eksekutor: Dari 100% bergantung pada kerja manual analis (single-lane manual) menjadi kolaborasi Human-in-the-Loop yang memisahkan tugas manusia (User Task) dan otomasi sistem (Service Task).
- Eliminasi Siklus Review Subjektif: Pemeriksaan baris-demi-baris berbasis intuisi manual digantikan oleh instant rule-based linting yang objektif dan instan
- Metode Penyelesaian Cacat: Tidak lagi meraba-raba perbaikan kalimat dari nol, melainkan dipandu oleh rekomendasi perbaikan berbasis standar industri (ISO 29148 / INVEST)

DAMPAK USULAN IDE TERHADAP EFISIENSI & OPTIMASI PROSES BISNIS

Parameter Evaluasi	Proses As-Is (Sebelum Sistem)	Proses To-Be (Setelah Sistem)	Dampak Efisiensi & Optimasi
Waktu Siklus Review	Berhari-hari per iterasi dokumen karena inspeksi manual baris demi baris.	Pemindaian instan (<1 detik per klausul) dan *feedback real-time*	**Efisiensi Waktu:** Memangkas durasi review spesifikasi hingga >70%.
Konsistensi Mutu	Bervariasi dan rentan bias subjektif dari masing-masing analis	Konsisten dan terukur mengacu pada standar ISO/IEC/IEEE 29148 & INVEST	**Standardisasi:** Menghilangkan disparitas kualitas dokumen antar-analis
Penyelesaian Cacat	Penulisan ulang manual melalui diskusi panjang dan multitafsir	Rekomendasi revisi instan (*1-Click Apply*) beserta rujukan aturan	**Akselerasi Kerja:** Mempercepat tahap *refinement* kebutuhan.
Fase Tangkap Cacat (*QA*)	Sering lolos hingga fase *coding* atau *testing* (biaya perbaikan melonjak)	Ditangkap di hulu sebelum *sprint commitment* (*Shift-Left QA*)	**Optimasi Biaya:** Menekan *cost of rework* hingga 100× lebih murah

KESIMPULAN

- Transformasi Proses Bisnis: Integrasi ReqLint berhasil mengubah proses verifikasi kebutuhan dari yang sebelumnya lambat, sekuensial, dan subjektif menjadi alur kerja yang terotomatisasi, cepat, dan terstandardisasi
- Nilai Optimasi Nyata: Usulan proyek terbukti memberikan dampak efisiensi waktu siklus kerja (>70%), standardisasi mutu dokumen sesuai tolok ukur global ISO 29148, dan penghematan biaya pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh (Shift-Left QA)

Thank **You**